UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

PAUTA CERTAMEN ANTIESTRÉS

Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

1. Verificar que la función y = sin (ln x) + cos (ln x) es solución de la ecuación

$$x^2y'' + xy' + y = 0$$

Desarrollo

$$y = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$$

$$y' = \cos(ln\, x) \cdot \frac{1}{x} + -sin\,(ln\, x) \cdot \frac{1}{x} = \frac{\cos(\ln x)}{x} - \frac{\sin(\ln x)}{x}$$

$$y'' = \frac{-\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot x - \cos(\ln x) \cdot 1}{x^2} - \frac{\cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot x - \sin(\ln x) \cdot 1}{x^2}$$

$$y'' = \frac{-\sin(\ln x) \cdot - \cos(\ln x)}{x^2} - \frac{\cos(\ln x) \cdot - \sin(\ln x)}{x^2}$$

Reemplazando…

$$x^2y'' + xy' + y = 0$$

$$x^2\left(\frac{-\sin(\ln x) - \cos(\ln x)}{x^2} - \frac{\cos(\ln x) - \sin(\ln x)}{x^2}\right) + x\left(\frac{\cos(\ln x)}{x} - \frac{\sin(\ln x)}{x}\right) + \sin(\ln x) + \cos(\ln x) = 0$$

$$-\sin(\ln x) - \cos(\ln x) - (\cos(\ln x) - \sin(\ln x)) + \cos(\ln x) - \sin(\ln x) + \sin(\ln x) + \cos(\ln x) = 0$$

$$-\sin(\ln x) - \cos(\ln x) - \cos(\ln x) + \sin(\ln x) + \cos(\ln x) - \sin(\ln x) + \sin(\ln x) + \cos(\ln x) = 0$$

$$0 = 0$$

2. Dada la función $\cos(xy) - 3x^3y = e^y + \sqrt{x}$ calcular $y'(1,2)$

Desarrollo

$$-\text{sen}(xy) \cdot (xy)' - (9\,x^2y + 3\,x^3y') = e^y \cdot y' + \frac{1}{2}\, x^{-1/2}$$

$$-\text{sen}(xy) \cdot (1 \cdot y + x \cdot y') - 9\,x^2y - 3\,x^3y' = e^y \cdot y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-\text{sen}(xy)\, y - sen\,(xy)x\, y' - 9\,x^2y - 3\,x^3y' = e^y \cdot y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-sen\,(xy)x\, y' - 3\,x^3y' - e^y \cdot y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\,(xy)y + 9\,x^2y$$

$$y'\,(-sen\,(xy)x - 3\,x^3 - e^y) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\,(xy)y + 9\,x^2y$$

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\,(xy)y + 9\,x^2y}{-sen\,(xy)x\; - 3\,x^3 - e^y}$$

Evaluando en (1,2)

$$y'(1,2) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1}} + sen\,(1\cdot 2)\cdot 2 + 9\cdot\; 1^2\cdot 2}{-sen\,(1\cdot 2)\cdot 1\; - 3\cdot 1^3 - e^2}$$

$$y'(1,2) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1}} + sen\,(2)\cdot 2 + 18}{-sen\,(2)\; - 3 - e^2}$$

$$y'(1,2) = \frac{\frac{1}{2} + sen\,(2)\cdot 2 + 18}{-sen\,(2)\; - 3 - e^2}$$

$$y' = -1{,}781454154 \approx -1{,}8$$

3. Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \frac{3e^{-2x}-4e^{x}+1}{x^2+x}$

Desarrollo

Evaluando

$$\frac{3e^{-2\cdot 0} - 4e^0 + 1}{0^2 + 0} = \frac{3 - 4 + 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Podemos ocupar regla del L´Hopital…

$$\lim_{x\to 0} \frac{(3e^{-2x} - 4e^x + 1)'}{(x^2 + x)'}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{3e^{-2x}\cdot\; -2 - 4e^x + 0}{2x + 1}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{-6e^{-2x} - 4e^x}{2x + 1}$$

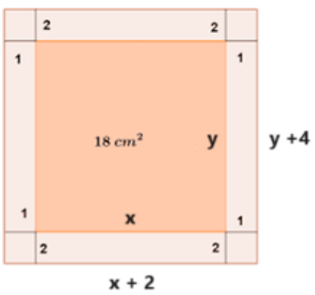
$$= \frac{-6e^{-2\cdot 0} - 4e^0}{2\cdot 0 + 1}$$

$$= \frac{-6 - 4}{1} = -10$$

4. Una hoja de papel debe tener $18\ cm^2$ de texto impreso, márgenes superior e inferior de 2 cm de altura y márgenes laterales de 1 cm de anchura. Obtener las dimensiones que minimizan la superficie del papel.

Desarrollo

Datos:



$$A = xy = 18$$

$$A_{min} = (x+2)(y+4)$$

Despejando ecuación condición

$$y = \frac{18}{x}$$

Reemplazando en función a maximizar

$$A_{min} = (x+2)\left(\frac{18}{x} + 4\right)$$

$$A_{min} = 18 + 4x + \frac{36}{x} + 8$$

$$A_{min} = 26 + 4x + \frac{36}{x}$$

Paso 1: Derivar

$$A'_{min} = 0 + 4 + \frac{(0 \cdot x) - (36 \cdot 1)}{x^2}$$

$$A'_{min} = 4 - \frac{36}{x^2}$$

Paso 2: Igualar a cero

$$A'_{min} = 0$$

$$4 - \frac{36}{x^2} = 0$$

$$4 = \frac{36}{x^2}$$

$$4x^2 = 36$$

$$x^2 = \frac{36}{4}$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Paso 3:

$$A''_{min} = 0 - \frac{(0 \cdot x^2) - (36 \cdot 2x)}{x^4}$$

$$A''_{min} = \frac{36 \cdot 2x}{x^4}$$

$$A''_{min} = \frac{72}{x^3}$$

Paso 4

$$A''_{min}(3) = \frac{72}{3^3}$$

$$A''_{min}(3) = \frac{72}{27}$$

$$A''_{min}(3) \approx 2{,}7 > 0$$

$\therefore x = 3\ alcanza\ un\ mínimo$

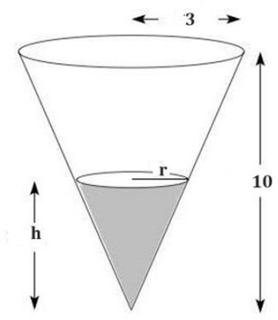
Las dimensiones son $x = 3$ e $y = \frac{18}{x} = \frac{18}{3} = 6$

5. Un niño usa una pajilla para beber agua de un envase cónico (con vértice hacia abajo) a razón de $3\,cm^3/seg$. Si la altura del vaso es de 10 cm y si el diámetro de la parte superior es de 6cm.

   a) ¿Con qué rapidez baja el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 cm?

Desarrollo

Datos:



$\frac{dV}{dt} = -3\ cm^3/seg$

$\frac{dh}{dt} = ¿$

$h = 5$

Usaremos la fórmula $V = \frac{\pi\, r^2 h}{3}$

Usando Tales

$$\frac{10}{h} = \frac{3}{r}$$

$$r = \frac{3}{10}\, h$$

Reemplazando en la fórmula de volumen…

$$V = \frac{\pi \left(\frac{3}{10}h\right)^2 h}{3}$$

$$V = \frac{\pi \frac{9}{100}h^3}{3}$$

$$V = \pi \frac{9}{300}h^3$$

$$V = \pi \frac{3}{100}h^3 \quad / \frac{d(\,)}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{3\pi}{100} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{9\pi}{100}\, h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

Evaluando …

$$-3 = \frac{9\pi}{100}\, 5^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$-3 = \frac{225\pi}{100} \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$-3 = \frac{9\pi}{4} \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$-12 = 9\pi \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$-\frac{12}{9\pi} = \frac{dh}{dt}$$

$$-0.4 \approx \frac{dh}{dt}$$

R: El agua baja 0,4 cm cada segundo.

b) ¿Cuál es la variación del radio en ese mismo instante?

$$V = \frac{\pi\, r^2 h}{3}$$

Ocupando $h = \frac{10}{3}\, r$

$$V = \frac{\pi\, r^2 \cdot \frac{10}{3}\, r}{3}$$

$$V = \frac{\pi\, \frac{10}{3}\, r^3 \cdot}{3}$$

$$V = \pi\, \frac{10}{9} r^3 \quad / \frac{d\,(\ \ )}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi\, \frac{10}{9} \cdot 3r^2\ \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi\, \frac{10}{3}\, r^2\ \frac{dr}{dt}$$

$$-3 = \pi\, \frac{10}{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2\ \frac{dr}{dt}$$

$$-3 = \frac{15}{2}\pi\ \frac{dr}{dt}$$

$$-\frac{6}{15\,\pi} = \ \frac{dr}{dt}$$

$$-0{,}1 \approx \ \frac{dr}{dt}$$

R: La variación del radio disminuye 0,1 cm cada segundo

6. Dadas las siguientes integrales indicar que método de integración se utilizará y resolver

a) $\int \frac{4x^2+13x-9}{x^3+2x^2-3x}\ dx$

Desarrollo: Se utilizará Fracciones Parciales

- Factorizar el denominador

$$x^3 + 2x^2 - 3x = x(x^2 + 2x - 3) = x(x + 3)(x - 1).$$

- **Fracciones parciales**: Buscamos A, B, C tales que

$$\frac{4x^2+13x-9}{x(x+3)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{x-1}.$$

$$4x^2 + 13x - 9 = A(x+3)(x-1) + Bx\,(x-1) + Cx\,(x+3)$$

x = 0

$$-9 = -3A\ /(-1)$$

$$9 = 3A$$

$$3 = A$$

x = 1

$$8 = 4\,C$$

$$2 = \ C$$

x = -3

$$-12 = 12\,B$$

$$-1 = \ B$$

$$\frac{4x^2+13x-9}{x(x+3)(x-1)} = \frac{3}{x} - \frac{1}{x+3} + \frac{2}{x-1}.$$

$$\int \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x+3} + \frac{2}{x-1}\right) dx = 3\ln|x| - \ln|x+3| + 2\ln|x-1| + C.$$

b) $\int \frac{e^{3x}-1}{\sqrt[4]{e^{3x}-3x-1}}\ dx$

Desarrollo: Se utilizará sustitución simple

$$u = \ e^{3x} - 3x - 1$$

$$du = \ 3e^{3x} - 3\ dx$$

$$du = \ 3\ (e^{3x} - 1)\ dx$$

$$\frac{1}{3}\ du = \ e^{3x} - 1\ dx$$

Realizando el cambio …

$$= \int \frac{1/3}{\sqrt[4]{u}}\ du$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{1}{u^{1/4}}\ du$$

$$= \frac{1}{3}\int u^{-1/4}\ du$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{u^{\frac{3}{4}}}{\frac{3}{4}} + C$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \sqrt[4]{u^3}\ + C$$

$$= \frac{4}{9} \cdot \sqrt[4]{(\,e^{3x} - 3x - 1)^3}\ + C$$

c) $\int \sqrt{a}\ \ln a\ \ da$

Aplicamos integración por partes …

$$u = \ln(a) \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{a}da$$

$$dv = a^{1/2}da \quad \Rightarrow \quad v = \frac{2}{3}a^{3/2}$$

Usando la fórmula …

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Reemplazando…

$$\int a^{1/2}\ln(a)\,da = \frac{2}{3}a^{3/2}\ln(a) - \int \frac{2}{3}a^{3/2} \cdot \frac{1}{a}\,da$$

$$= \frac{2}{3}a^{3/2}\ln(a) - \frac{2}{3}\int a^{1/2}\,da$$

Calculando la integral faltante …

$$\int \sqrt{a}\ln(a)\,da = \frac{2}{3}a^{3/2}\ln(a) - \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}a^{3/2}$$

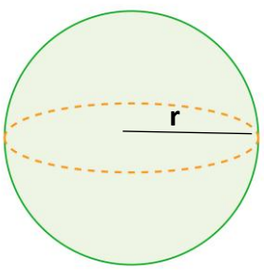
$$= \frac{2}{3}a^{3/2}\ln(a) - \frac{4}{9}a^{3/2} + C$$

Pasando a raíz …

$$= \frac{2}{3}\sqrt{a^3}\ \ln|a| - \frac{4}{9}\sqrt{a^3} + C$$

7. Una célula tiene forma esférica y su radio r (en micrómetros) está aumentando con el tiempo a una tasa constante de $0.5\ \mu m/$min. ¿A qué ritmo está aumentando el **volumen** de la célula cuando el radio mide $10\ \mu m$?

Desarrollo:



Datos

- $\frac{dr}{dt} = 0{,}5\ \mu m/min$
- $r = 10\ \mu m$
- $\frac{dV}{dt} = ?$

Resolver

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3\ \ / \frac{d}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2\ \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = 400\,\pi\ \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = 400\,\pi\ \cdot 0{,}5$$

$$\frac{dV}{dt} = 628\ \mu^3 m/min$$

8. Calcular $\int \frac{(3x^2+5x)^2(4x-2)}{x^4}\ dx$

Desarrollando algebraicamente …

$$= \int \frac{(\ 9x^4 + 30x^3 + 25x^{\ 2})(4x - 2)}{x^4}$$

$$= \int \frac{36x^5 - 18x^4 + 120x^4 - 60x^3 + 100x^3 - 50x^2}{x^4}\ dx$$

$$= \int \frac{36x^5 + 102x^4 + 40x^3 - 50x^2}{x^4}\ dx$$

$$= \int \frac{36x^5}{x^4} + \frac{102x^4}{x^4} + \frac{40x^3}{x^4} - \frac{50x^2}{x^4}\ dx$$

$$= \int 36x + 102 + \frac{40}{x} - \frac{50}{x^2}\ dx$$

$$= \frac{36\,x^2}{2} + 102x + 40\ln|x| + \frac{50}{x} + C$$

$$= 18x^2 + 102x + 40\ln|x| + \frac{50}{x} + C$$

9.Resuelva la siguiente integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{36 - x^2}}\ dx$$

$x = 6\ sen\ \theta$
$dx = 6\ cos\ \theta$

Reemplazando…

$$= \int \frac{1}{\sqrt{36 - (6\ sen\ \theta)^2}} \cdot 6\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{36 - 36\ sen^2\ \theta}} \cdot 6\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{36(1 - \ sen^2\ \theta)}} \cdot 6\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int \frac{1}{6\sqrt{cos^2\theta}} \cdot 6\cos\theta\ d\theta$$

$$= \int \frac{\cos\theta}{\cos\theta} \cdot \ d\theta$$

$$= \int 1 \ d\theta$$

$$= \theta + C$$

$$= arcosen\left(\frac{x}{6}\right) + C$$